

Analyse Rapprochement Impayés / Encaissements

Règles de matching — SEM & SEMM — Version affinée

Fichiers du 16-17/12/2025 • Waterp

1 Cycle de vie d'un encaissement NOUVEAU

Parcours validé sur l'exemple SOGIMA — Ref 40251200016320 — 57 761,88 €

1

Encaissement bancaire

Relevé SEMM du **16/12/2025**
Virement de SOGIMA
Montant: 57 761,88 €
Ref extraite: 40251200016320

2

Impayé en attente

Fichier impayés du **17/12**
Ligne 4669
Ref O: 40251200016320
Contrat: 1089100
Client: 0000056 (SOGIMA)

3

Saisie Waterp

Le **17/12/2025** (J+1)
Code soc: 40
N° contrat: 1089100
Lettrage: 40251200016320
REGLEMENT 09 / CCP

4

Impayé soldé

Fichier impayés du **18/12**
La ref 40251200016320
n'apparaît plus
(filtre = aucune correspondance)

5

Waterp lettré

Facture 08/12/2025
Débit: 57 761,88 €
Règlement 17/12/2025
Crédit: 57 761,88 €
Solde: 0,00 €

Enseignement clé : La colonne "Lettrage" dans Waterp = la **Référence facture** (col O des impayés). Le "Numéro d" = le **N° de Contrat** (col C). Le Code société = les 2 premiers chiffres de la référence. La saisie se fait toujours à **J+1**. Le type d'écriture est **REGLEMENT 09** avec mode **CCP VIREMENTS DIVERS** .

2 Structure des données

112 489

Lignes impayés (historique 2013-2025)

56

172 + 23

Encaissements SEMM + sous-lignes

Correspondance colonnes Encaissement ↔ Impayés ↔ Waterp

Donnée	Encaissement	Impayés	Saisie Waterp
Référence facture	Col D (regex ou manuelle)	Col O (14 chiffres)	"Lettrage"
N° de contrat	Col D (si 5–7 chiffres) ou libellé B	Col C	"Numéro d"
Code société	Préfixe ref: 10=SEM, 40=SEMM	Col Z + préfixe col O	"Code société"
Montant	Col C (total) ou Col E (ventilé)	Col T (Solde TTC restant)	"Encaissement"
Date encaissement	Col A (16/12/2025)	—	"Date" (17/12 = J+1)
Date facture	—	Col Q	—
Nom payeur	Libellé B (après "VIREMENT DE")	Col J (Raison Sociale)	—
N° client	Libellé B (regex)	Col E	—
Mode règlement	CCP (virements postaux)	Col Y (code mode)	"Mode Règlement" = CCP VIREMENTS DIVERS

3 Règles de matching — par niveau de fiabilité

🔑 NIVEAU 1 — Référence facture (col D encaissement → col O impayés)

La clé primaire. Extraite par REGEXEXTRACT dans Google Sheets ou annotée manuellement en col D.

SEM : pattern 10\d{12} (14 chiffres commençant par 10)

SEMM : pattern 40\d{12} (14 chiffres commençant par 40)

EFICASH : ref 40xxx dans le libellé après REF: 00

Résultat : 26/27 SEM ✓ • 105/118 SEMM ✓ • 4/4 EFICASH ✓

🔑 NIVEAU 2 — N° de Contrat (col D encaissement → col C impayés)

Quand col D contient un numéro 5-7 chiffres. Ou extrait du libellé via contrat NNNNNNN .

⚠ **Padding zéros** : Le contrat dans les impayés fait 7 caractères avec zéros en tête. Padder 447068 → 0447068 .

Résultat : 6 SEM ✓ • 27 SEMM ✓ (26 matchent après padding)

🔑 NIVEAU 3 — Nom + Montant (libellé B → col J + col T impayés)

Extraction du nom après "VIREMENT DE" ou "VIREMENT INSTANTANE DE" + comparaison avec Solde TTC.

Fiabilité : Moyenne — noms souvent tronqués (25 car. max dans libellé bancaire).

🔑 NIVEAU 4 — Recherche cross-société

Certains payeurs versent sur un compte SEMM pour des factures SEM (ref 10xxx) ou VIVAIGO (ref 33xxx).

Ex : GARIG SAS (SEMM) paye la ref 10251100001745 (SEM) • SDC NOTRE DAME (SEMM) pour ref 33251200016918 (VIVAIGO).

Règle : Toujours chercher dans TOUT l'index des refs, pas seulement la société du fichier.

4 Cas spéciaux et pièges identifiés

Sous-lignes de ventilation (D/E sans B)

Un organisme (AJAssociés, SDC...) paye un montant global pour N contrats. Les lignes suivantes (sans libellé) détaillent chaque ref (D) et montant (E).

23 sous-lignes dans SEMM. La somme des E ≈ montant C (delta arrondi ≤ 0,12 €).

Règle : Chaque sous-ligne = un match individuel D→col O.

Références tronquées (13 chiffres)

Certaines refs en col D font 13 au lieu de 14 chiffres (dernier chiffre coupé). Ex: 1025110000433 , 40251000001810 .

Cause : Troncature dans le libellé bancaire (limite 105 caractères) ou extraction regex incomplète.

Règle : Si ref fait 13 chiffres → match par préfixe dans l'index des refs.

Païement cross-société / multi-société

Libellés contenant "REGLEMENT SEMM / SEM / APE / SAE / SAOM" = virements regroupés pour plusieurs sociétés.

~5 lignes concernées (Row 75, 134, 153...). Montant global non ventilé.

Règle : Marquage "ventilation manuelle requise".

SGC / GC (Service Gestion Comptable)

Les refs sont collées dans le texte sans espace. Ex: 4025100000410DU 30/04... contient 4025100000410 (13 chiffres).

Règle : Regex élargie `r'(40\d{11,13})'` pour capter les refs collées.

SAGE (travaux / maintenance)

9 lignes SEM avec annotation SAGE. Refs type 72-AIX2512-0015 . Ce sont des factures **travaux** (pas eau) qui ne sont pas dans le fichier impayés.

Règle : Circuit de traitement séparé (Sage ↔ comptabilité).

INTRUM (recouvrement)

Paiements globaux sans détail de ref. "INTRUM VERSEMENT DU 20251212".

Règle : Marquage "recouvrement INTRUM — ventilation manuelle".

Lignes à EXCLURE du rapprochement

Critère	Raison	Exemple
Col D = TOTAL	Virement sortant (solde du compte)	-113 694 € (SEM) / -521 395 € (SEMM)
Montant C < 0	Idem — transfert interne	Même lignes
Col D = SAGE	Factures travaux hors périmètre impayés eau	72-AIX2512-0015

5 Patterns d'extraction (regex Python)

Cible	Regex	Priorité
Ref SEM (14 chif.)	<code>r'(10\d{12})'</code>	1
Ref SEMM (14 chif.)	<code>r'(40\d{12})'</code>	1
Ref VIVAIGO (14 chif.)	<code>r'(33\d{12})'</code>	1 (cross-soc.)

Ref tronquée (13 chif.)	<code>r'((?:10 40 33)\d{11})'</code>	1bis (match préfixe)
Ref EFICASH	<code>r'REF:\s*00(40\d{11,13})'</code>	1
N° de contrat	<code>r'[Cc]ontrat\s*(\d{5,7})'</code>	2
N° client	<code>r'[Cc]lient\s*(\d{5,7})'</code>	3
Facture SAGE	<code>r'(72-[A-Z]{3}\d{4}-\d{4})'</code>	— (SAGE)
Nom émetteur	<code>r'VIREMENT (?:INSTANTANE)?DE\s+(\.{5,35}?) (?:\s+\d \s+VIR \s+REF)'</code>	3

6 Algorithme de rapprochement

// PRÉPARATION

1. Charger impayés → `index_par_ref[col_0] + index_par_contrat[col_C.zfill(7)]`
2. Charger encaissements SEM + SEMM → filtrer vides, éclater sous-lignes
3. Exclure: TOTAL, montant négatif

// POUR CHAQUE LIGNE D'ENCAISSEMENT

NIVEAU 1 — Match par Référence

- a) Col D = pattern 10/40/33 + 12 chiffres (14 total) ?
→ lookup exact dans `index_par_ref`
→ si trouvé: `MATCH_REF` + vérifier montant C ≈ Solde T
- b) Col D = EFICASH ? → extraire ref du libellé via `REF: 00(40xxx)`
- c) Col D = GC/vide ? → extraire ref(s) du libellé B (regex élargie 11-13 chiffres)
- d) Ref fait 13 chiffres ? → match par PRÉFIXE (`LIKE 'ref%'`) dans `index`

NIVEAU 2 — Match par Contrat

- a) Col D = 5-7 chiffres ? → padder à 7 avec `zfill` → lookup `index_par_contrat`
- b) Extraire contrat du libellé B → même lookup
- c) Si multi-match → départager par montant C vs Solde T le plus proche

NIVEAU 3 — Match par Nom + Montant

- a) Extraire nom du libellé B (après "VIREMENT DE")
- b) Fuzzy match sur col J des impayés (`threshold > 80%`)
- c) Confirmer par montant C ≈ Solde T (tolérance ±0.5%)
→ `MATCH_PROBABLE` (flag pour validation)

NIVEAU 4 — Non rapproché

- Catégoriser: `INTRUM` | `CROSS-SOCIETE` | `NOM_SEUL` | `INCONNU`
- Marquer pour traitement manuel

// SORTIE

Fichier d'import Waterp: `Code_soc` | `N°_contrat` | `Lettrage(ref)` | `Montant` | `Date(J+1)` | `Mode`

+ Rapport de rapprochement avec statut par ligne

7 Résultats du test de rapprochement

SEM — 55 lignes (hors TOTAL)

Match Ref 10xxx	26	47%
Match Contrat	6	11%
SAGE (hors périmètre)	9	16%
INTRUM (manuel)	1	2%
Non rapproché	13	24%

Montant match ref OK: 24 lignes avec montant correspondant exactement au Solde TTC

58% auto

SEMM — 194 lignes (hors TOTAL)

Match Ref 40xxx (principal)	86	44%
Match Ref 40xxx (sous-lignes)	19	10%
Match Contrat	27	14%
EFICASH	4	2%
INTRUM (manuel)	2	1%
Non rapproché	56	29%

Montant match ref OK: 72 lignes exactes. 14 avec écart (paiements partiels ou multi-factures)

70% auto

Potentiel d'amélioration sur les non-rapprochés

Catégorie de non-match	Volume	Amélioration possible
Contrat avec zéros manquants (padding)	~3	Auto → zfill(7)

Ref tronquée 13 chiffres	~8	Auto → match préfixe
Ref cross-société (10/33 dans SEMM)	~5	Auto → recherche élargie
SGC/GC avec ref collée dans libellé	~4	Auto → regex élargie
Contrat dans libellé (non extrait)	~8	Auto → regex contrat
Cross-société (SEMM/SEM/APE)	~5	Manuel → ventilation
INTRUM (recouvrement)	3	Manuel
Nom seul (aucun identifiant)	~25	Fuzzy → validation
AJAssociés sans ventilation	~5	Manuel

Estimation avec améliorations : Le taux de match automatique passerait de ~65% à ~82% en appliquant le padding, le match préfixe, la recherche cross-société et l'extraction élargie du libellé. Les ~18% restants nécessitent du fuzzy matching (validé manuellement) ou un traitement purement manuel.

8 **Format de sortie — Fichier d'import Waterp** OBJECTIF

Colonnes requises (déduites de la saisie manuelle)

Colonne	Source	Exemple
Code société	Préfixe 2 chiffres de la ref	40
Numéro de contrat	Col C impayés (via match ref)	1089100
Lettrage	Référence facture = col O impayés	40251200016320
Type d'écriture	Fixe	REGLEMENT 09
Mode règlement	Fixe pour CCP	CCP VIREMENTS DIVERS
Montant encaissement	Col C encaissement (ou col E si ventilé)	57761.88
Date	J+1 par rapport à la date encaissement	17/12/2025
Date de traitement	Idem	17/12/2025
Mois de comptabilisation	Mois de la date	12

⚠ Tu mentionnes un "Exemple de fichier d'import des encaissements" en cours de recette. Si tu peux me le fournir, je pourrai caler exactement les colonnes et produire un script qui génère ce fichier automatiquement à partir du rapprochement.

9 Recommandations techniques

1. **Formules REGEXEXTRACT** : Proviennent de Google Sheets (`=REGEXEXTRACT`). En Python : lire avec `data_only=True` pour les valeurs `cached`, OU ré-appliquer la regex sur le libellé.
2. **Index performant** : Charger les 112K lignes d'impayés en dictionnaires Python (ref→infos, contrat→infos) pour des lookups $O(1)$.
3. **Types string obligatoires** : Lire col C (contrat), col E (client), col O (ref) en `dtype=str` pour conserver les zéros en tête.
4. **Tolérance montant** : Accepter un delta $\leq 0,02$ € sur les montants (arrondis centimes).
5. **Multi-match ref** : Si une ref a plusieurs lignes dans les impayés (ex: FC + FR), prendre celle dont le `Type R = FR` (facture relève) et le `Solde TTC > 0`.
6. **Fichier d'import** : La cible finale est de générer le fichier d'import Waterp pour supprimer la saisie manuelle des ~250 lignes quotidiennes.